

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、一離心送風機設計風量為 $0.8\text{m}^3/\text{s}$ ，出風口靜壓為 250Pa ，風機出風口面積為 0.08m^2 ，軸動力為 0.52kW 。計算：(25 分)

(一)靜壓效率。

(二)全壓效率。

(三)如空氣密度為 $1.2\text{kg}/\text{m}^3$ ，以上條件風機轉速為 1350rpm ，當風機轉速降至 1200rpm 時，估算在此較低轉速時之風量、出風靜壓及耗功率。

二、依附件之濕空氣線圖，(25 分)

(一)說明旁通因子(bypass factor)之定義。

(二)供風中有 $1/4$ 之外氣，外氣條件為 35°C 及 $50\%\text{RH}$ ，外氣與 25°C 、 $60\%\text{RH}$ 之室內空氣混合後經空調箱調節成 15°C 、 $90\%\text{RH}$ 之供風，問空調冷卻器之旁通因子為何？(用附件之濕空氣線圖作答。)

(三)何謂設備露點溫度？說明其意義。

三、一低濕倉庫之溫度為 22°C 、 $30\%\text{RH}$ ， $\text{SHF}=0.9$ (25 分)

(一)如用直接將空氣冷卻除濕，討論可能產生之問題。

(二)提出適當設計以避免或解決冷卻盤管結霜之問題。

(三)可旁通部份回風以吸附式降濕至 $2\text{g}/\text{kg}$ 之濕度比，經混合冷卻後供 15°C 送風，估算旁通除濕風量之比例。

(參考附件之濕空氣線圖作答。)

四、某空調系統示意圖如下，室內 24°CDB 、 $50\%\text{RH}$ ，室內顯熱負荷 $\text{SH}=13.3\text{kW}$ 、潛熱 $\text{LH}=1.48\text{kW}$ ，空氣循環量為 $1200\text{L}/\text{s}$ ，其中外氣佔 25% ，回風佔 75% ，外氣與回風混合後進入冷卻管排，但部份風量旁通如圖所示，外氣狀態為 36°CDB 、 29°CWB ，設離開管排之空氣溫濕度為 12°CDB 及 $90\%\text{RH}$ ，試問：(25 分)

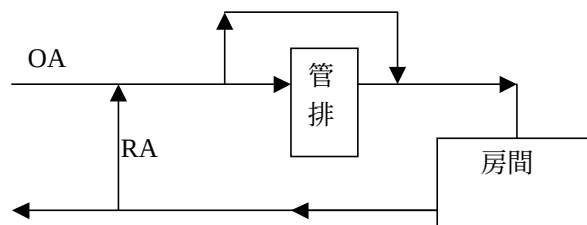
(一)進入管排空氣之 DB 與 WB。

(二)送入房間空氣之 DB 與 WB。

(三)通過管排之空氣量應為若干 L/s 。

(四)選用冷卻管排之設備露點(ADP)。

(參考附件之濕空氣線圖作答。)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

